

18.<Źródło>Pakiety programowe optymalizacji

Zgodnie z Pańskim poleceniem, przedstawiam szczegółowe opracowanie na temat pakietów programowych stosowanych w optymalizacji, bazując na dostarczonych materiałach oraz wiedzy inżynierskiej.

Pakiety Programowe w Optymalizacji

Współczesne problemy optymalizacyjne, ze względu na swoją skalę i złożoność, rzadko kiedy mogą być rozwiązane analitycznie lub manualnie. Kluczową rolę odgrywają tutaj specjalistyczne pakiety programowe, które implementują zaawansowane algorytmy numeryczne i heurystyczne. Poniższe opracowanie systematyzuje dostępne narzędzia, dzieląc je na kategorie funkcjonalne.

1. Zintegrowane Pakiety i Biblioteki Programistyczne

Są to zestawy narzędzi przeznaczone dla programistów i analityków, które integrują się z popularnymi językami programowania, oferując szerokie spektrum gotowych do użycia solverów.

A) GOOGLE OR-TOOLS

Jest to otwartoźródłowa (open-source) biblioteka firmy Google, dedykowana głównie **optymalizacji kombinatorycznej**. Jak wskazuje materiał (slajd 4), jej kluczowe cechy to:

- **Solver programowania w ograniczeniach (CP-SAT):** Potężne narzędzie do rozwiązywania problemów spełniania ograniczeń, szczególnie efektywne w problemach harmonogramowania.
- **Interfejsy do solverów programowania liniowego (LP) i mieszanego całkowitoliczbowego (MIP):** OR-Tools zapewnia jednolity interfejs do wielu zewnętrznych solverów, takich jak CBC, CLP, GLPK, a także

komercyjnych (Gurobi, CPLEX), co pozwala na elastyczność w wyborze silnika obliczeniowego.

- **Wyspecjalizowane algorytmy:**

- **Grafowe:** Algorytmy najkrótszej ścieżki, maksymalnego przepływu o minimalnym koszcie.
- **Problemy marszrutyzacji (VRP/TSP):** Zaawansowane heurystyki do rozwiązywania problemu komiwojażera i planowania tras pojazdów.
- **Problemy pakowania i plecakowe:** Efektywne algorytmy do optymalizacji załadunku.

Narzędzia te są dostępne dla języków C++, Python, C# oraz Java.

B) MATLAB & OPTIMIZATION TOOLBOX™

MATLAB to środowisko obliczeń numerycznych, a jego **Optimization Toolbox™** (slajd 25) jest standardem w przemyśle i nauce. Oferuje solvery dla szerokiego zakresu problemów:

- Programowanie liniowe (LP) i mieszane całkowitoliczbowe (MILP).
- Programowanie kwadratowe (QP).
- Programowanie nieliniowe (NLP), zarówno z ograniczeniami, jak i bez.
- Metoda najmniejszych kwadratów (liniowa i nieliniowa).
- Solvery oparte na algorytmach genetycznych i ewolucyjnych (w ramach Global Optimization Toolbox).

Zastosowania obejmują m.in. optymalizację portfela inwestycyjnego, planowanie produkcji czy analizę danych.

c) GNU OCTAVE

Jest to darmowy, otwartoźródłowy odpowiednik środowiska MATLAB. Jak pokazano na slajdach 22-24, Octave również posiada pakiety do optymalizacji, w tym `optim`.

- **Przykład programowania liniowego (slajd 23):** Prezentowany kod używa funkcji `glpk` (GNU Linear Programming Kit) do rozwiązania

problemu LP postaci: $\min \mathbf{c}^T \mathbf{x}$ przy ograniczeniach $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geq \mathbf{lb}$. W kodzie:

- `c` : wektor współczynników funkcji celu,
 - `A`, `b` : macierz i wektor prawych stron ograniczeń nierównościowych,
 - `lb` : wektor dolnych ograniczeń dla zmiennych,
 - `ctype` : typ ograniczeń (np. "UUU" - Upper bound),
 - `vartype` : typ zmiennych (np. "CCC" - Continuous).
- **Przykład programowania nieliniowego (slajd 24):** Użyto funkcji `sqp` (Sequential Quadratic Programming) do rozwiązania problemu nieliniowego z ograniczeniami. Funkcja `sqp` minimalizuje funkcję celu `@phi` przy nieliniowych ograniczeniach zdefiniowanych w funkcji `@g`.

d) HEURISTICLAB

Jest to środowisko graficzne (GUI) służące do projektowania, analizy i stosowania algorytmów heurystycznych i ewolucyjnych (slajd 5). Jego główne zalety to:

- Ułatwione prototypowanie i testowanie nowych algorytmów.
- Szeroki zbiór zaimplementowanych metaheurystyk (algorytmy genetyczne, ewolucyjne).
- Narzędzia do projektowania eksperymentów obliczeniowych i analizy statystycznej wyników.

2. Solvery Wbudowane w Aplikacje Użytkowe

Narzędzia te są zintegrowane z popularnym oprogramowaniem biurowym, co czyni optymalizację dostępną dla szerszego grona użytkowników, niekoniecznie posiadających umiejętności programistyczne.

A) MICROSOFT EXCEL SOLVER

Jest to dodatek do arkusza kalkulacyjnego Excel, który pozwala na rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych zdefiniowanych bezpośrednio w

komórkach arkusza. Prezentacja (slajdy 11-14) ilustruje dwa klasyczne przykłady.

- **Przykład 1: Problem Plecakowy (slajdy 11-12)** Jest to klasyczny problem 0-1 programowania całkowitoliczbowego.
 - **Cel:** Maksymalizacja sumarycznej wartości przedmiotów. Wzór:
$$\max \sum_{i=1}^n c_i x_i$$
 - **Zmienne decyzyjne:** $x_i \in \{0, 1\}$, gdzie $x_i = 1$, jeśli przedmiot i jest zabierany. W Excelu są to komórki `$D$3:$D$12`.
 - **Ograniczenia:** Sumaryczna waga przedmiotów nie może przekroczyć pojemności plecaka. Wzór: $\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b$. W Excelu jest to warunek `$B$14 <= $E$2`. Solver używa metody **LP Simplex** dla problemów liniowych, ale jak zaznaczono, dostępne są też metody **GRG Nonlinear** dla problemów gładkich nieliniowych oraz **Evolutionary** dla problemów niespójnych i niemodalnych.
- **Przykład 2: Minimalizacja Funkcji Langermanna (slajdy 13-14)** Funkcja Langermanna jest wysoce **wielomodalną** (posiada wiele ekstremów lokalnych) funkcją testową. Jej ogólna postać to:

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^m c_i \exp \left(-\frac{1}{\pi} \sum_{j=1}^n (x_j - a_{ij})^2 \right) \cos \left(\pi \sum_{j=1}^n (x_j - a_{ij})^2 \right)$$

W przedstawionym jednowymiarowym przypadku ($n = 1$) z parametrami $m = 2, c = [3, 1], a = [2, 9]$, minimalizacja tej funkcji jest zadaniem nietrywialnym.

- W Excelu wybrano **solver ewolucyjny**, który jest odpowiedni do poszukiwania globalnego minimum w tak złożonej przestrzeni.
- Wynik ($x \approx 2.98$, $f(x) \approx -2.19$) jest dobrym przybliżeniem minimum, jednak komunikat "Dodatek Solver nie może już poprawić bieżącego rozwiązania" jest charakterystyczny dla metod heurystycznych – nie gwarantuje on znalezienia globalnego optimum, a jedynie zbieżność algorytmu.

3. Platformy Obliczeniowe i Porównawcze

Są to serwisy online lub aplikacje, które oferują zaawansowane możliwości obliczeniowe oraz standaryzowane środowiska do oceny algorytmów.

- **WolframAlpha & Mathematica (slajdy 8-10):** Potężne systemy obliczeń symbolicznych i numerycznych. Pozwalają na analizę matematyczną funkcji (jak pokazano na przykładzie funkcji Langermanna), ich wizualizację oraz rozwiązywanie złożonych problemów, np. z zakresu optymalizacji geometrycznej (problem minimalnej kuli opisanej na zbiorze innych kul).
 - **OPTIL.io (slajd 6):** Publiczna platforma internetowa służąca do **porównywania (benchmarking) algorytmów optymalizacyjnych**. Umożliwia naukowcom i programistom przesyłanie swoich rozwiązań dla standardowych problemów testowych i porównywanie ich wydajności z innymi, co jest kluczowe dla obiektywnej oceny nowych metod.
-

4. Zasoby Wiedzy i Zbiory Testowe

Podstawą rozwoju i weryfikacji algorytmów są standardowe zbiory danych i funkcji testowych.

- **Biblioteki Problemów Testowych (slajd 15):** Zasoby takie jak **TSPLIB** (dla problemu komiwojażera), **OR-Library** J.E. Beasleya czy zbiory testowe E. Taillarda dla problemów harmonogramowania stanowią standard branżowy. Używanie ich zapewnia powtarzalność i porównywalność wyników badań.
- **EC Bestiary (slajdy 18-20):** Jest to interesujący, kuratorski projekt katalogujący ogromną liczbę metaheurystyk, zwłaszcza tych inspirowanych metaforami ze świata natury (np. algorytm mrówek - ACO, pszczoł - ABC, nietoperzy - BAT). Jak zauważono w manifeście projektu, stanowi on zarówno zbiór algorytmów o ugruntowanej pozycji (np. GA, SA), jak i krytyczny komentarz na temat nadmiernego stosowania metafor kosztem matematycznego rygoru w niektórych publikacjach naukowych.

Podsumowanie

Dobór odpowiedniego pakietu programowego jest kluczową decyzją w procesie rozwiązywania problemu optymalizacyjnego. Wybór zależy od charakteru problemu (liniowy, nieliniowy, kombinatoryczny), skali danych, wymaganej precyzji rozwiązania oraz kompetencji technicznych użytkownika. Dostępne narzędzia sięgają od prostych w użyciu dodatków do arkuszy kalkulacyjnych, po zaawansowane biblioteki programistyczne i platformy badawcze, tworząc bogaty ekosystem wspierający zarówno zastosowania praktyczne, jak i rozwój naukowy w dziedzinie optymalizacji.